

Introducción a los sistemas de información

1. Conceptos fundamentales

Para comprender qué es un sistema de información, primero, debemos dominar una serie de términos básicos que constituyen sus cimientos.

- **Dato vs. Información:**

- **Dato:** es la materia prima. Son hechos en bruto, símbolos o registros discretos que describen un evento, pero sin un contexto que les dé sentido. Por sí solos, no son útiles para tomar decisiones.

Ejemplo: el número “150”. Sin contexto, podría ser cualquier cosa: ¿un precio?, ¿una cantidad?, ¿una medida?

- **Información:** es el resultado de procesar, organizar y estructurar los datos de una manera que les otorgue significado y relevancia para quien la recibe. La información reduce la incertidumbre y sirve de base para la toma de decisiones.

Ejemplo: “Se vendieron 150 unidades del producto X en la sucursal de Palermo durante el mes de agosto”. Aquí, el dato “150” se ha contextualizado, convirtiéndose en información valiosa para un gerente de ventas.

- **Método y Procedimiento:**

- **Método:** es una forma ordenada y sistemática de realizar una acción o alcanzar un fin. Es el “qué hacer” y “cómo hacerlo” a un nivel general.

Ejemplo: el método para calcular la nota final de un curso podría ser “promediar las calificaciones de los parciales y el trabajo práctico”.

- **Procedimiento:** es la implementación detallada de un método. Consiste en una serie de pasos o instrucciones explícitas que deben seguirse para completar una tarea de manera estandarizada.

Ejemplo: siguiendo el método anterior, el procedimiento sería:

- I. Ingresar al sistema de gestión académica.
- II. Seleccionar el curso “Sistemas de Información”.
- III. Sumar la nota del “Parcial 1”, la nota del “Parcial 2” y la nota del “Trabajo Práctico”.
- IV. Dividir el resultado por 3.
- V. Registrar el valor obtenido en la casilla “Nota final”.

- **Sistema:**

- **Definición:** un conjunto de componentes o elementos que se interrelacionan entre sí para lograr un objetivo común, operando dentro de un entorno específico. Todo sistema tiene una entrada (*input*), un proceso de transformación, una salida (*output*) y un mecanismo de retroalimentación (*feedback*) que permite el control y ajuste.

Ejemplo: un sistema de calefacción.

- **Entrada:** el gas o la electricidad, la temperatura deseada en el termostato.
- **Proceso:** la caldera quema el gas para calentar el agua.
- **Salida:** el calor emitido por los radiadores.
- **Retroalimentación:** el termostato mide la temperatura ambiente y, si es inferior a la deseada, envía una señal para que la caldera siga funcionando. Si la alcanza, la apaga.

2. El sistema de información (SI)

Definición ampliada: un sistema de información es un conjunto organizado de componentes (personas, *hardware*, *software*, redes de comunicación y datos) que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información. Su propósito fundamental es apoyar las operaciones, la gestión (coordinación, control) y la toma de decisiones dentro de una organización.

Componentes clave de un SI

- **Hardware:** equipos físicos (computadoras, servidores, periféricos).
- **Software:** programas y aplicaciones que dirigen el funcionamiento del *hardware*.
- **Datos:** los hechos en bruto que el sistema procesará.
- **Personas:** usuarios, operadores, analistas y administradores del sistema.
- **Procesos:** los procedimientos y reglas de negocio que gobiernan el funcionamiento del sistema.

3. Beneficios de los sistemas de información

Más allá de los puntos mencionados en clase, podemos agrupar los beneficios en tres grandes áreas:

- **Eficiencia operativa:**
 - **Aumento de la productividad:** automatizan tareas repetitivas, y permiten que los empleados se centren en actividades de mayor valor.
 - **Reducción de costos operacionales:** optimizan el uso de recursos, minimizan errores y reducen la necesidad de mano de obra para ciertas tareas.
 - **Control de gastos:** permiten un seguimiento más preciso de los costos, y evitan desviaciones presupuestarias.
- **Soporte a la toma de decisiones:**
 - **Mejora en la calidad de las decisiones:** proporcionan información oportuna, precisa y relevante a los gerentes.
 - **Análisis de tendencias:** permiten analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de mercado, comportamiento de clientes o problemas internos.
- **Ventaja estratégica:**
 - **Nuevos productos y servicios:** facilitan la creación de nuevos modelos de negocio basados en la información (por ej.: servicios de *streaming*, banca *online*).
 - **Mejora de la relación con el cliente:** sistemas, como los CRM (*Customer Relationship Management*), permiten personalizar la atención y fidelizar a los clientes.

4. Clasificación de los sistemas de información

Los sistemas de información se pueden clasificar según el nivel jerárquico de la organización al que sirven y el tipo de problemas que resuelven. A continuación, detallamos los tres tipos principales presentados.

A) Sistema de procesamiento de transacciones (TPS - Transaction Processing System)

- **Nivel organizacional:** operativo. Atiende a los trabajadores de primera línea (cajeros, operarios, administrativos).
- **Objetivo principal:** registrar y procesar el gran volumen de transacciones diarias, necesarias para que la empresa funcione. Sustituye procedimientos manuales por procesos computarizados, para tareas rutinarias y bien estructuradas.
- **Características clave:**
 - **Alta velocidad:** deben procesar miles de transacciones en poco tiempo.
 - **Confiabilidad y consistencia:** la pérdida de un dato transaccional puede ser crítica. Los procesos son estandarizados para garantizar la integridad.
 - **Eficiencia:** diseñados para ser rápidos y eficaces en la captura de datos.
- **Ejemplos adicionales:**
 - **Sistema de cajeros automáticos (ATM):** cada retiro, depósito o consulta es una transacción que el sistema procesa en tiempo real, y actualiza el saldo de la cuenta.
 - **Sistema de Nómina:** procesa las transacciones de pago a empleados (horas trabajadas, ausencias, impuestos) para generar los recibos de sueldo.
 - **Sistema de reservas de vuelos:** gestiona la compra de boletos, asignación de asientos y *check-in*.

B) Sistema de información administrativa (MIS - Management Information System)

- **Nivel organizacional:** táctico. Sirve a los gerentes de nivel medio (jefes de departamento, gerentes regionales).
- **Objetivo principal:** proporcionar informes y resúmenes sobre el desempeño actual e histórico de la organización, para apoyar el control y la toma de decisiones a mediano plazo. Utiliza los datos generados por los TPS como su principal fuente de entrada.
- **Características clave:**
 - **Orientado a informes:** su salida principal son informes predefinidos (diarios, semanales, mensuales).
 - **Poca flexibilidad analítica:** los usuarios no suelen crear nuevas consultas o informes complejos por sí mismos.

- **Apoyo a decisiones estructuradas:** ayuda a resolver problemas rutinarios, donde los criterios de decisión están claros.
- **Ejemplos adicionales:**
 - **Informe mensual de ventas:** compara las ventas actuales con las del mes anterior y con las del mismo mes del año pasado, para un gerente regional.
 - **Sistema de control de inventario:** alerta al jefe de almacén, cuando el stock de un producto cae por debajo del nivel mínimo preestablecido.
 - **Informe de desempeño de empleados:** analiza asistencia, productividad y horas extras para un gerente de RR. HH.

C) Sistema de soporte a decisiones (DSS - Decision Support System)

- **Nivel organizacional:** estratégico. Apoya a la alta gerencia (directores, CEO) en decisiones complejas.
- **Objetivo principal:** ayudar a los directivos a tomar decisiones únicas, complejas y no estructuradas, donde no existen procedimientos claros para llegar a una solución.
- **Características clave:**
 - **Interactividad:** el usuario puede manipular datos y modelos para explorar diferentes escenarios (“¿Qué pasaría si...?”).
 - **Flexibilidad:** permiten al usuario definir sus propias consultas y análisis, en lugar de depender de informes predefinidos.
 - **Uso de modelos analíticos:** incorporan modelos estadísticos, de optimización o simulación para analizar los datos.
- **Ejemplos adicionales:**
 - **Análisis de rentabilidad de un nuevo pozo petrolero:** combina datos geológicos, costos y precios del petróleo para simular la viabilidad de diferentes ubicaciones de perforación.
 - **Sistema de planificación financiera:** un director financiero puede usar un DSS para simular el impacto de diferentes escenarios económicos (inflación, tipo de cambio) en los resultados de la empresa.
 - **Evaluación de riesgo crediticio:** un banco utiliza un DSS que analiza múltiples variables de un cliente para sugerir si se le debe aprobar un préstamo y bajo qué condiciones.

Tabla comparativa de sistemas de información			
Característica	TPS	MIS	DSS
Usuarios principales	Personal operativo	Gerentes de nivel medio	Alta gerencia, analistas
Tipo de decisión	Ninguna (registra datos)	Estructurada	No estructurada o semiestructurada
Entrada de datos	Transacciones diarias	Resúmenes de datos del TPS	Datos internos y externos, modelos
Procesamiento	Clasificación, listado, actualización	Informes de rutina, resúmenes	Interactivo, simulaciones, análisis
Salida de información	Registros detallados	Informes resumidos	Análisis de escenarios, proyecciones
Horizonte temporal	Pasado y presente inmediato	Pasado y presente	Futuro
Ejemplo clave	Sistema de facturación	Informe semanal de ventas	Simulador de lanzamiento de producto

5. Para reflexionar

La frase de Laudon y Laudon (2012), “Las empresas exitosas son las que aprenden cómo usar las tecnologías, para sacar provecho en sus negocios”, es más relevante hoy que nunca.

Piensen en esto:

- ¿Qué diferencia a empresas como Mercado Libre, Netflix o Amazon del resto? No es solo su producto, sino su dominio magistral de los sistemas de información para entender al cliente, optimizar su logística y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.
- ¿Cómo podría un sistema de información transformar un negocio tradicional que conocen (por ej.: un restaurante de barrio, un taller mecánico)?

Referencias bibliográficas

- Laudon, K. C. y Laudon J. P. (2012). *Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital* (12a ed.). México: Pearson Educación.